

Modelo de dominio — Sistema de gestión ganadera

Propósito de este documento

El modelo de dominio describe las entidades del sistema, sus atributos esenciales, las relaciones entre ellas y las reglas que gobiernan esas relaciones. No es un esquema de base de datos ni un diagrama técnico. Es la descripción precisa del negocio que el sistema debe representar. Cualquier decisión de diseño técnico posterior debe ser coherente con este modelo.

Principio de diseño central

El sistema tiene dos ejes que conviven y se complementan.

El **eje de trazabilidad** está centrado en el Animal. Cada bovino individual tiene una identidad única y una historia propia que el sistema construye acumulando eventos a lo largo del tiempo. Esta historia no se borra ni se modifica: crece. Es la base de la trazabilidad legal y del análisis de rendimiento individual.

El **eje de gestión** está centrado en el Lote. Los operadores piensan, deciden y trabajan en términos de grupos de animales con un objetivo productivo común. Las decisiones operativas (mover animales, vacunar, pesar) se ejecutan sobre lotes. Los resultados económicos se consolidan por lote.

Ningún eje es más importante que el otro. Un sistema que solo tiene lotes pierde la trazabilidad individual. Un sistema que solo tiene animales individuales es inoperable en el campo, donde nadie trabaja animal por animal.

Las entidades y sus atributos

Establecimiento

Es la raíz del sistema. Todo lo demás le pertenece. En una arquitectura multi-tenant, el establecimiento es el límite de aislamiento de datos: ningún dato de un establecimiento es visible desde otro.

Atributos: nombre, ubicación (departamento y coordenadas aproximadas), número de registro SENACSA, nombre del propietario, fecha de inicio de operaciones en el sistema, ejercicio ganadero activo.

Regla: no puede haber animales, lotes ni potreros sin un establecimiento al que pertenezcan.

Animal

Es la entidad central del sistema. Representa a un bovino individual desde su primer registro hasta su salida definitiva.

Atributos de identidad: caravana SENACSA (obligatoria si existe, puede estar pendiente en terneros recién nacidos), identificador interno del establecimiento (número de campo), chip electrónico RFID (opcional).

Atributos zootécnicos: raza o cruce, sexo, fecha de nacimiento (exacta o estimada), categoría actual.

Atributos de origen: tipo de origen (nacido en el establecimiento o ingresado por compra), establecimiento de origen si fue comprado, guía de traslado de ingreso.

Atributos de estado: activo o egresado, fecha de egreso, tipo de egreso (venta, faena, muerte).

Atributos derivados (calculados, no almacenados directamente): peso actual estimado (del último pesaje), GDP del último período, costo de producción acumulado, lote activo, potrero actual.

Regla: un animal nunca se elimina del sistema. Cuando sale, se registra su egreso con fecha, tipo y datos asociados. La historia completa queda intacta.

Regla: la categoría de un animal puede cambiar a lo largo de su vida. Cada cambio de categoría queda registrado como un evento con su fecha.

Regla: un animal puede tener más de un identificador, pero la caravana SENACSA es el identificador legal para cualquier movimiento entre establecimientos.

Categoría

No es solo un atributo del animal: es un estado que cambia con el tiempo y que tiene implicancias operativas y económicas. La categoría determina el coeficiente de Unidad Ganadera para el cálculo de carga animal, y puede afectar los reportes legales.

Categorías válidas para ganadería de carne en Paraguay: ternero (macho menor de un año sin castrar), ternera (hembra menor de un año), novillo (macho castrado entre uno y tres años aproximadamente), vaquillona (hembra de uno a dos partos), toro (macho entero reproductor), vaca (hembra adulta que ya parió), buey (macho castrado de trabajo o engorde tardío).

Regla: el cambio de categoría debe registrarse con fecha. El sistema puede sugerir recategorizaciones automáticas basadas en edad, pero requiere confirmación del operador.

Lote

Es la unidad de gestión operativa y de análisis económico. Agrupa animales que comparten un objetivo productivo común y se manejan juntos durante un período determinado.

Atributos: nombre o código del lote, propósito (invernada, cría, recría, reproducción), fecha de formación, fecha de cierre (cuando todos los animales egresan), potrero principal de permanencia, peso promedio de ingreso, peso objetivo de salida, plazo estimado en días.

Atributos derivados: cantidad de animales activos, peso promedio actual, GDP promedio del período, costo acumulado del lote, resultado económico (disponible al cierre).

Regla: un animal pertenece a un único lote activo en cada momento. Puede cambiar de lote a lo largo de su vida, pero no puede estar en dos lotes simultáneamente.

Regla: el lote no se cierra manualmente. Se cierra cuando el último animal activo egresa. La fecha de cierre es la fecha de ese último egreso.

Regla: el resultado económico de un lote solo es definitivo cuando el lote está cerrado. Mientras tiene animales activos, el resultado es proyectado.

Potrero

Es la unidad de gestión forrajera. Representa una fracción física delimitada del campo donde los animales pastorean.

Atributos: nombre o número, superficie en hectáreas, tipo de pastura (natural, mejorada, cultivada, especificar especie si es posible), capacidad de carga máxima expresada en Unidades Ganaderas por hectárea, estado (activo, en descanso, en recuperación).

Atributos derivados: animales actualmente asignados, carga animal actual en UG/ha, porcentaje de ocupación respecto a la capacidad máxima, días transcurridos desde el último ingreso de animales.

Regla: la capacidad de carga máxima es un dato de referencia ingresado por el operador. El sistema advierte cuando se supera, pero no impide el movimiento. La decisión final siempre es del operador.

Regla: un animal está asignado a un potrero en cada momento. Si no tiene potrero asignado, es un error de datos que el sistema debe señalar.

Los eventos y su estructura común

Todos los eventos del sistema comparten una estructura base y luego se especializan según su tipo.

Estructura común a todos los eventos: identificador único, fecha del evento, fecha de registro en el sistema (pueden diferir: el evento ocurrió el viernes, se registró el lunes), usuario que lo registró, observaciones opcionales en texto libre, indicador de si fue corregido por un evento posterior.

Los eventos son **inmutables**. Si se cometió un error, no se edita el evento original: se registra un nuevo evento correctivo con una referencia al evento que corrige. El historial nunca se altera.

Pesaje

Especialización del evento que registra el peso de uno o más animales.

Atributos específicos: tipo (individual con balanza o estimado de lote), peso en kilogramos, método de estimación si aplica.

Si es individual: se asocia a un animal específico. El sistema calcula automáticamente el GDP comparando con el pesaje anterior del mismo animal.

Si es de lote: registra el peso promedio calculado sobre una muestra. Se asocia al lote, no a animales individuales.

Atributo derivado: $GDP = (\text{peso_actual} - \text{peso_anterior}) / \text{días_entre_pesajes} \times 1000$, expresado en gramos por día. Solo se calcula cuando hay al menos dos pesajes individuales del mismo animal.

Movimiento

Especialización del evento que registra un cambio en la situación de uno o más animales. Es el evento más frecuente y el que construye la historia de ubicación de cada animal.

Tipos y sus atributos específicos:

Ingreso por compra: establecimiento de origen, guía de traslado SENACSA, precio por cabeza o por kilogramo, proveedor, forma de pago, lote de destino, potrero de destino.

Nacimiento: madre (animal del establecimiento), padre si se conoce, potrero donde nació, lote de cría al que se incorpora. El sistema crea automáticamente el registro del nuevo animal.

Traslado interno: potrero de origen, potrero de destino. Puede ser individual o de un grupo seleccionado de animales.

Egreso por venta: comprador, destino (frigorífico, remate, venta directa a otro establecimiento), precio, peso de venta, guía de traslado SENACSA. El sistema genera el borrador de la guía con los datos del movimiento.

Egreso por muerte: causa (enfermedad, accidente, parto, causa desconocida), potrero donde ocurrió. El animal pasa a estado egresado y sale del inventario activo.

Evento sanitario

Especialización del evento que registra una intervención sobre la salud de un animal.

Tipos y sus atributos específicos:

Vacunación: biológico (nombre del producto), laboratorio fabricante, número de lote del biológico, fecha de vencimiento del biológico, dosis aplicada, vía de administración. Puede registrarse sobre un animal individual o sobre un lote completo.

Tratamiento veterinario: diagnóstico o motivo, medicamento, dosis, vía de administración, duración del tratamiento, período de carencia en días, veterinario responsable. Al registrar el tratamiento, el sistema calcula automáticamente la fecha de fin de carencia y bloquea al animal para movimientos de venta hasta esa fecha.

Diagnóstico: descripción del hallazgo, veterinario, resultado (con o sin tratamiento asociado).

Evento reproductivo

Especialización del evento que registra hechos del ciclo reproductivo de las hembras.

Tipos y sus atributos específicos:

Servicio: tipo (monta natural o inseminación artificial), toro o semen utilizado, fecha prevista de diagnóstico de preñez (calculada automáticamente).

Diagnóstico de preñez: resultado (positivo o negativo), método (tacto rectal o ecografía), veterinario, fecha probable de parto si es positivo (calculada automáticamente como fecha de servicio más 283 días).

Parición: ternero o ternera nacida (el sistema crea el registro del nuevo animal automáticamente y lo vincula a la madre), tipo de parto (normal, distócico, asistido), estado del ternero al nacer (vivo, nacido muerto).

Evento económico

No es un evento independiente: es el componente financiero que acompaña a ciertos movimientos. Una compra tiene un evento económico asociado. Una venta también. Un tratamiento veterinario puede tener un costo asociado.

Atributos: monto, moneda (guaraníes o dólares), tipo de costo (compra de animal, venta de animal, insumo sanitario, honorario veterinario), forma de pago, referencia al movimiento o evento sanitario que originó el costo.

El costo de producción acumulado de un animal es la suma de todos los eventos económicos asociados a él desde su ingreso.

Las relaciones entre entidades

Establecimiento → Animal: uno a muchos. Un establecimiento tiene muchos animales. Un animal pertenece a un solo establecimiento durante toda su vida en el sistema.

Establecimiento → Potrero: uno a muchos. Un establecimiento tiene muchos potreros. Un potrero pertenece a un solo establecimiento.

Establecimiento → Lote: uno a muchos. Un establecimiento tiene muchos lotes a lo largo del tiempo. Un lote pertenece a un solo establecimiento.

Animal → Lote: muchos a uno en cada momento. Un animal pertenece a un único lote activo. A lo largo de su vida puede haber pertenecido a varios lotes. El historial de lotes de un animal es parte de su trazabilidad.

Animal → Potrero: muchos a uno en cada momento. Un animal está asignado a un único potrero activo. El historial de potreros de un animal queda registrado en sus movimientos.

Animal → Evento: uno a muchos. Un animal tiene muchos eventos. Un evento puede referir a un solo animal (pesaje individual, tratamiento) o puede referir a un grupo de animales (vacunación de lote, traslado de lote). Cuando un evento referencia a un lote, se descompone internamente en eventos individuales por animal para mantener la trazabilidad.

Lote → Potrero: muchos a uno en cada momento. Un lote está principalmente asociado a un potrero, pero sus animales pueden estar distribuidos en más de uno si hubo traslados parciales.

Animal → Animal (filiación): uno a muchos opcional. Una vaca puede ser madre de varios terneros registrados en el sistema. Un ternero puede tener madre y padre registrados. Esta relación es opcional porque muchos animales ingresan sin filiación conocida.

El ciclo de vida de un animal

Entender el ciclo de vida completo es fundamental porque el sistema debe soportar cada transición sin perder datos.

Un animal **nace** en el establecimiento o **ingresa** por compra. En ambos casos se crea su registro con los datos disponibles en ese momento. Si nació, puede no tener caravana todavía: se asigna un identificador interno provisorio hasta que se caravanea.

Una vez registrado, el animal **acumula eventos**: se pesa periódicamente, recibe vacunas y tratamientos, cambia de potrero, puede cambiar de lote, puede tener eventos reproductivos si es hembra.

En algún momento el animal **egresa**: por venta a otro establecimiento, por envío a faena, o por muerte. El egreso es irreversible. El animal pasa a estado inactivo pero su historia completa permanece en el sistema para consulta, para cálculo de resultados y para trazabilidad legal.

El sistema debe poder responder en cualquier momento: dónde está este animal ahora, dónde estuvo, qué recibió, cuánto pesó, cuánto costó producirlo y, si ya salió, cuánto se obtuvo por él.

Las reglas de negocio estructurales

Estas reglas no son configurables por el usuario: son invariantes del dominio que el sistema siempre debe hacer cumplir.

Un animal en período de carencia activo no puede incluirse en ningún movimiento de venta ni en ninguna guía de traslado con destino a frigorífico. Esta restricción es de cumplimiento obligatorio, no una advertencia.

Un animal no puede estar en dos lotes activos simultáneamente. Si se registra su ingreso a un nuevo lote, el sistema debe registrar automáticamente su salida del lote anterior.

Un animal no puede estar sin potrero asignado mientras está activo. Todo movimiento que saque a un animal de un potrero debe especificar el potrero de destino.

Los eventos no se editan. Si se detecta un error en un evento registrado, la corrección se hace mediante un nuevo evento que referencia al original y lo invalida, dejando ambos en el historial.

El resultado económico de un lote cerrado es definitivo y no puede modificarse retroactivamente salvo mediante un evento de corrección explícito y justificado.

La existencia del rodeo en cualquier fecha pasada debe ser recalculable a partir de los eventos. Si se suman todos los ingresos y se restan todos los egresos desde el inicio del ejercicio hasta cualquier fecha, el resultado debe coincidir con el inventario de esa fecha.

Lo que el modelo habilita hacia adelante

Este modelo está diseñado deliberadamente para soportar el Centro de Decisiones descrito en la visión del producto.

La historia individual de cada animal, con sus pesajes y eventos fechados, permite calcular el GDP real por animal y proyectar su peso futuro. La asociación de cada evento económico a un animal específico permite calcular el costo de producción real por cabeza, no estimado. El historial de ocupación de cada potrero permite correlacionar el rendimiento de los animales con las condiciones forrajeras. La filiación entre animales

permite, a largo plazo, analizar qué líneas genéticas producen mejores resultados en ese establecimiento específico.

Ninguna de estas capacidades analíticas requiere cambiar el modelo de datos cuando llegue el momento de implementarlas. Requieren que los datos se hayan registrado correctamente desde el principio. Ese es el valor de diseñar bien el dominio antes de escribir una línea de código.